LAPORAN UTS BUSSINESS INTELLIGENCE

ANALISIS DATA PEMESANAN HOTEL MENGGUNAKAN DATA WAREHOUSE

STUDI KASUS: HOTEL BOOKING DEMAND

Disusun Oleh:

Isrina Luthfiah	(2409116003)
Nayla Camelia Indraswari	(2409116006)
Dilla Maharani	(2409116023)
Muhammad Reffi Fadhilah	(2409116034)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR GAMBAR **3**
DAFTAR KODE PROGRAM **3**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang Usaha 5
BAB II PENDAHULUAN **6**
2.1 Tahapan Proses 6
2.1.1 Data Ingestion (Pengambilan Data) 6
2.1.2 Data Understanding 6
2.1.3 Data Cleaning 6
2.1.4 Perancangan Struktur Data (Dimensional Modeling) 7
2.1.5 ETL (Extract, Transform, Load) 8
2.1.6 Analisis Data (OLAP Analytics) 8
2.1.7 Insight dan Intrepretasi 9
2.2 Proses ETL (Extract, Transform, Load) 9
2.2.1 Extract 9
2.2.2 Transform 10
2.2.3 Load 12
2.3 Hasil Analisis Data 14
BAB III PENUTUP **27**
3.1 Kesimpulan 27
Lampiran **28**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hotel Booking Star Schema Diagram 7
Gambar 2.2 Executive KPI Dashboard Periode 2015–2017 14
Gambar 2.3 Tren Pendapatan Bulanan Hotel (2015–2017) 15
Gambar 2.4 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Market Segment dan Tipe Deposit 16
Gambar 2.5 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Lead Time 17
Gambar 2.6 Tren ADR Bulanan Berdasarkan Jenis Hotel 18
Gambar 2.7 Distribusi ADR Berdasarkan Tipe Pelanggan 18
Gambar 2.8 Kontribusi Pendapatan Berdasarkan Negara Asal Pelanggan 19
Gambar 2.9 Hubungan Volume Booking dan ADR Berdasarkan Negara 20
Gambar 2.10 Rata-rata Pendapatan per Booking Berdasarkan Segmen Pelanggan 21
Gambar 2.11 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Segmen Pelanggan 22
Gambar 2.12 Tingkat Engagement Berdasarkan Segmen Pelanggan 22
Gambar 2.13 Pendapatan Terkonfirmasi per Tahun Berdasarkan Jenis Hotel 23
Gambar 2.14 Pendapatan Terkonfirmasi Bulanan Berdasarkan Jenis Hotel 24
Gambar 2.15 Distribusi Average Daily Rate (ADR) 25
Gambar 2.16 Hubungan Lama Menginap dengan ADR 26

DAFTAR KODE PROGRAM

Kode Program 1. Memuat Dataset 9
Kode Program 2. Penanganan nilai kosong 10
Kode Program 3. Penanganan data tidak valid 10
Kode Program 4. Transformasi atribut tanggal 11
Kode Program 5. Penambahan atribut analisis 11
Kode Program 6. Penambahan atribut analisis 12
Kode Program 7. Membuat tabel dimensi 13
Kode Program 8. Membuat tabel fakta 13
Kode Program 9. Membuat fact columns 13
Kode Program 10. Menyimpan dataset 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Usaha

Industri perhotelan merupakan salah satu sektor penting dalam bidang pariwisata yang terus berkembang dan memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Untuk dapat bersaing, hotel tidak hanya perlu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, tetapi juga harus mampu mengelola operasional bisnis secara efektif. Dalam kegiatan operasionalnya, hotel menghasilkan berbagai jenis data seperti data pemesanan kamar, data pelanggan, harga kamar, serta informasi mengenai pembatalan reservasi.

Saat ini proses pemesanan hotel banyak dilakukan secara digital melalui website hotel maupun platform pemesanan seperti Online Travel Agent (OTA). Aktivitas tersebut menghasilkan data dalam jumlah yang cukup besar, seperti data reservasi, lama menginap, jumlah tamu, hingga jenis kamar yang dipesan. Data-data ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola pemesanan pelanggan, memahami tren permintaan kamar, serta membantu pihak manajemen hotel dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.

Namun pada kenyataannya, data yang tersedia sering kali belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak data yang hanya disimpan sebagai arsip operasional dan belum diolah menjadi informasi yang berguna. Akibatnya, pihak manajemen hotel kesulitan untuk melihat gambaran bisnis secara menyeluruh, seperti mengetahui tingkat pembatalan reservasi, sumber pendapatan hotel, maupun karakteristik pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan konsep Business Intelligence yang mampu mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Salah satu komponen utama dalam Business Intelligence adalah Data Warehouse, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data terpusat dan terstruktur sehingga memudahkan proses analisis. Pada proyek ini digunakan dataset *Hotel Booking Demand* yang diperoleh dari Kaggle untuk membangun Data Warehouse dan melakukan analisis data. Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh insight terkait pola pemesanan hotel yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif dan berbasis data.

BAB II
PENDAHULUAN

2.1 Tahapan Proses

Tahapan proses dalam proyek ini menggambarkan alur pengolahan dataset *Hotel Booking Demand* secara menyeluruh mulai dari data mentah hingga menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik, terstruktur, serta sesuai dengan kebutuhan analisis Business Intelligence. Adapun tahapan proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Data Ingestion (Pengambilan Data)

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data dari sumber utama, yaitu dataset *Hotel Booking Demand* yang diperoleh dari platform Kaggle dalam format file CSV (*hotel_bookings.csv*). Dataset ini berisi data pemesanan hotel pada periode tahun 2015 hingga 2017, dengan jumlah sekitar 119.390 baris data dan 32 atribut. Setelah data berhasil diambil, data kemudian dimuat ke dalam lingkungan pemrograman untuk diproses lebih lanjut pada tahap berikutnya.

2.1.2 Data Understanding

Pemahaman terhadap dataset dilakukan untuk mengetahui struktur dan karakteristik data yang digunakan, seperti jumlah data, atribut, serta tipe data pada setiap kolom. Selain itu, dilakukan pengecekan kondisi data untuk mengidentifikasi adanya nilai kosong (*missing value*) dan data yang tidak konsisten. Melalui proses ini diperoleh gambaran awal mengenai kondisi dataset sehingga dapat diketahui permasalahan yang perlu diperbaiki pada tahap selanjutnya.

2.1.3 Data Cleaning

Pembersihan data dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam proses analisis, sehingga data yang diolah menjadi lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses yang dilakukan meliputi:

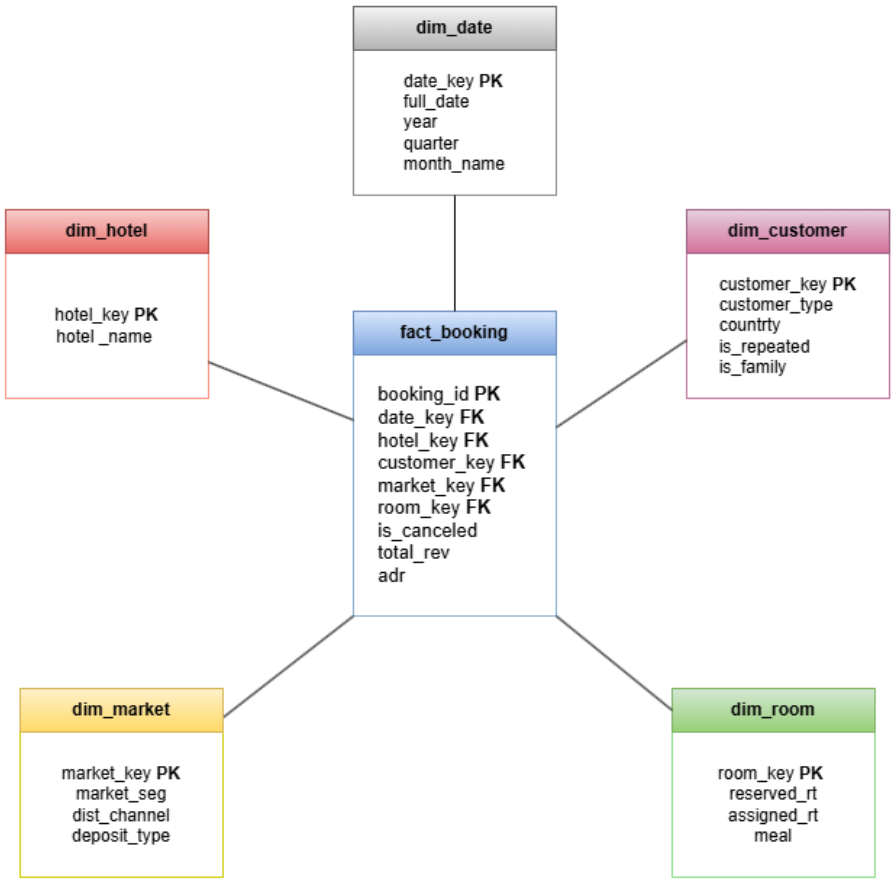
- Penanganan nilai kosong (*missing value*) pada beberapa kolom seperti *children*, *country*, *agent*, dan *company*
- Perbaikan data yang tidak konsisten

- Penghapusan data yang tidak valid, seperti nilai *Average Daily Rate (ADR)* yang negatif
- Penghapusan data pemesanan dengan jumlah tamu nol

2.1.4 Perancangan Struktur Data (Dimensional Modeling)

Perancangan struktur data dilakukan untuk menyusun data ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan mudah dianalisis. Pada proyek ini digunakan pendekatan *Dimensional Modeling* dengan model Star Schema, yang terdiri dari satu tabel fakta sebagai pusat dan beberapa tabel dimensi sebagai pendukung.

Tabel fakta digunakan untuk menyimpan data utama transaksi pemesanan hotel, seperti pendapatan (*revenue*), jumlah tamu, lama menginap, serta status pembatalan. Sedangkan tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi pendukung, seperti waktu, jenis hotel, data pelanggan, segmentasi pasar, dan informasi kamar. Struktur ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data karena setiap tabel memiliki peran yang jelas dan saling terhubung melalui *key*.



Gambar 2.1 Hotel Booking Star Schema Diagram

Pada diagram Star Schema yang digunakan, terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi yang saling terhubung.

- Tabel fakta (fact_booking)

  Tabel ini merupakan pusat data yang menyimpan informasi utama transaksi pemesanan hotel, seperti total pendapatan (*total_revenue*), jumlah malam menginap (*total_nights*), jumlah tamu (*total_guests*), nilai *Average Daily Rate (ADR)*, serta status pembatalan (*is_canceled*).

- Tabel dimensi (dimension tables)

  Tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi pendukung yang memberikan konteks terhadap data pada tabel fakta, terdiri dari:

  a. dim_date digunakan untuk menyimpan informasi waktu (tahun, bulan, hari)
  b. dim_hotel berfungsi menyimpan jenis hotel
  c. dim_customer digunakan untuk menyimpan data pelanggan (negara, tipe pelanggan, dll)
  d. dim_market sebagai tempat menyimpan segmentasi pasar dan channel distribusi
  e. dim_room berfungsi untuk menyimpan informasi tipe kamar.

2.1.5 ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ini meliputi pengambilan data dari sumber (*extract*), pengolahan dan penyesuaian data (*transform*), serta penyimpanan data ke dalam sistem (*load*). Melalui tahapan ini, data mentah diubah menjadi data yang lebih bersih, konsisten, dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam sistem Data Warehouse.

2.1.6 Analisis Data (OLAP Analytics)

Setelah data tersimpan dalam Data Warehouse, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data menggunakan query. Analisis dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan bisnis, seperti mengetahui tren pendapatan, tingkat pembatalan reservasi, serta karakteristik pelanggan.Pada tahap ini, data diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan dapat digunakan untuk memahami kondisi bisnis secara keseluruhan.

2.1.7 Insight dan Intrepretasi

Tahap terakhir adalah penarikan insight dari hasil analisis yang telah dilakukan. Insight merupakan kesimpulan yang diperoleh dari data dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui tahap ini, data yang sebelumnya hanya berupa angka dan informasi mentah dapat diubah menjadi pengetahuan yang bermanfaat, seperti mengetahui pola pemesanan pelanggan, faktor yang memengaruhi pembatalan reservasi, serta peluang peningkatan pendapatan.

2.2 Proses ETL (Extract, Transform, Load)

Pada tahap ini dilakukan proses ETL untuk mengolah data mentah menjadi data yang lebih bersih, terstruktur, dan siap disimpan ke dalam Data Warehouse. Proses ini mencakup pengambilan data, pembersihan serta pengolahan data, hingga penyimpanan data ke dalam sistem.

2.2.1 Extract

Tahap extract merupakan proses awal dalam ETL yang bertujuan untuk mengambil data mentah dari sumber data yang tersedia. Pada studi kasus ini, data diperoleh dari dataset *Hotel Booking* yang disimpan dalam format CSV. Dataset tersebut berisi informasi transaksi pemesanan hotel yang mencakup berbagai atribut, seperti jenis hotel, tanggal kedatangan, jumlah tamu, harga kamar (*average daily rate*), serta status pembatalan. Proses extract dilakukan menggunakan library *pandas* pada Python untuk membaca file CSV dan memuatnya ke dalam bentuk *dataframe* sebagai struktur data yang siap diproses lebih lanjut.

Proses pengambilan data ini memungkinkan analis untuk melakukan eksplorasi awal terhadap struktur data, seperti jumlah baris dan kolom, serta mengidentifikasi kondisi awal dataset sebelum dilakukan transformasi. Selain itu, tahap ini juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan nilai kosong (*missing values*) yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis pada tahap selanjutnya.

Kode Program 1. Memuat Dataset

```
RAW_PATH = 'hotel_bookings.csv'
df_raw = pd.read_csv(RAW_PATH)

print(df_raw.shape)
df_raw.head()
```

Kode tersebut menunjukkan bahwa data diambil dari file *hotel_bookings.csv* dan disimpan dalam variabel *df_raw*. Dengan langkah ini, data mentah berhasil dimuat ke dalam sistem dan siap untuk diproses pada tahap transformasi.

2.2.2 Transform

Tahap transform merupakan inti dari proses ETL karena pada tahap inilah data mentah diolah menjadi data yang bersih, konsisten, dan siap dimasukkan ke dalam struktur data *warehouse*. Data hasil *extract* belum dapat langsung digunakan karena data masih bersifat kotor, dimana masih mengandung nilai kosong, data yang tidak valid, serta struktur atribut yang belum sesuai untuk kebutuhan analisis.

1) Penanganan Missing Value

Tahapan awal dalam transformasi adalah menangani nilai kosong (*missing value*) yang terdapat pada beberapa atribut. Keberadaan nilai kosong dapat menyebabkan kesalahan dalam proses perhitungan maupun pembentukan relasi antar tabel sehingga perlu segera ditangani.

Kode Program 2. Penanganan nilai kosong

```
df = df_raw.copy()

df['children']                                  =
df['children'].fillna(0).astype(int)
df['country']  = df['country'].fillna('Unknown')
df['agent']    = df['agent'].fillna(0)
df['company']  = df['company'].fillna(0)
```

Nilai kosong pada atribut numerik diisi dengan nilai 0, sedangkan atribut kategorikal diisi dengan nilai pengganti seperti "*Unknown*". Tahap ini menjadi krusial karena tanpa penanganan *missing value*, data tidak dapat diproses secara konsisten dalam data *warehouse*.

2) Penanganan Data Tidak Valid

Tahap selanjutnya adalah menyaring data yang tidak valid secara logis. Tidak semua data mentah layak digunakan, sehingga perlu dilakukan eliminasi terhadap *record* yang berpotensi merusak hasil analisis.

Kode Program 3. Penanganan data tidak valid

```
df = df[df['adr'] >= 0]
df   =   df[(df['adults']   +   df['children']   +
df['babies']) > 0]
```

Data dengan nilai harga negatif serta *booking* tanpa tamu dihapus karena tidak merepresentasikan kondisi bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan pada kolom ***adr*** untuk menghilangkan nilai yang kurang dari nol, serta pada kolom ***adults***, ***children***, dan ***babies*** dengan hanya mempertahankan data yang memiliki jumlah tamu lebih dari nol.

3) Transformasi Atribut Tanggal

Dataset ini memiliki informasi tanggal masih terpisah dalam beberapa kolom, sehingga perlu digabungkan menjadi satu atribut yang utuh. Hal ini dilakukan agar data dapat digunakan dalam analisis berbasis waktu serta mendukung pembentukan dimensi waktu pada data *warehouse*.

Kode Program 4. Transformasi atribut tanggal

```
df['total_nights']                                =
df['stays_in_weekend_nights']                     +
df['stays_in_week_nights']
df['total_guests']  = df['adults'] + df['children']
+ df['babies']
df['total_revenue']       =       df['adr']       *
df['total_nights']
df['is_family']        =  ((df['children']  >  0)  |
(df['babies'] > 0)).astype(int)
```

Penggabungan ini memungkinkan data dianalisis berdasarkan tahun, bulan, maupun periode tertentu. Transformasi ini mendukung pembentukan dimensi waktu secara optimal.

4) Pembentukan Atribut Analitis

Tahap berikutnya adalah membentuk atribut turunan yang berfungsi sebagai nilai analisis pada *fact table*. Dataset mentah belum menyediakan informasi agregat secara langsung, sehingga perlu dilakukan perhitungan tambahan.

Kode Program 5. Penambahan atribut analisis

```
df['total_nights']                                =
df['stays_in_weekend_nights']                     +
df['stays_in_week_nights']
df['total_guests']  = df['adults'] + df['children']
+ df['babies']
df['total_revenue']       =       df['adr']       *
df['total_nights']
df['is_family']        =  ((df['children']  >  0)  |
(df['babies'] > 0)).astype(int)
```

Atribut seperti ***total_nights***, ***total_guests***, dan ***total_revenue*** menjadi elemen penting dalam *fact table* karena digunakan dalam proses agregasi data. Tanpa pembentukan atribut ini, data *warehouse* tidak memiliki nilai numerik yang cukup untuk mendukung analisis terhadap kebutuhan bisnis.

5) Pembentukan Identitas Unik Data

Tahapan terakhir dalam transformasi adalah pemberian identitas unik pada setiap *record* data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dikenali secara individual dalam *fact table*.

Kode Program 6. Penambahan atribut analisis

```
df = df.reset_index(drop=True)
df.insert(0, 'booking_id', range(1, len(df) + 1))
```

Penambahan ***booking_id*** berfungsi sebagai *primary key* yang menjaga integritas data serta memudahkan proses integrasi dengan tabel lain dalam data *warehouse*.

2.2.3 Load

Tahap *load* merupakan proses akhir dalam ETL yang bertujuan untuk memindahkan data hasil transformasi ke dalam sistem data *warehouse*. Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan dan dibentuk sebelumnya disusun ke dalam struktur tabel yang terorganisasi, yaitu tabel dimensi (*dimension table*) dan tabel fakta (*fact table*). Struktur ini digunakan untuk mendukung analisis data secara efisien melalui pendekatan *star schema*.

Proses load diawali dengan pembuatan koneksi ke *database* menggunakan SQLite. *Database* ini digunakan sebagai media penyimpanan data *warehouse*, sehingga seluruh data yang telah diproses dapat disimpan secara terstruktur dan dapat diakses kembali untuk analisis selanjutnya.

1) Dimension Table

Pembentukan tabel dimensi dilakukan dengan tujuan memisahkan atribut deskriptif dari data transaksi agar lebih terstruktur dan tidak terjadi duplikasi data. Data dimensi diperoleh dari nilai unik pada kolom-kolom tertentu seperti **hotel**,

customer_type, ***country***, ***market_segment***, dan ***distribution_channel***, kemudian disusun menjadi tabel tersendiri dengan penambahan *key* sebagai identitas unik.

Kode Program 7. Membuat tabel dimensi

```
dim_hotel = pd.DataFrame({'hotel_name':
df['hotel'].unique()})
dim_hotel.insert(0, 'hotel_key', range(1,
len(dim_hotel)+1))
dim_hotel.to_sql('dim_hotel', conn, index=False)
```

Melalui proses ini, atribut deskriptif tidak lagi disimpan berulang dalam data transaksi, melainkan direpresentasikan melalui *key* yang mengacu pada tabel dimensi. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi penyimpanan sekaligus mempermudah analisis berdasarkan kategori tertentu.

2) Fact Table

Tabel fakta dibentuk sebagai pusat dari data *warehouse* yang berisi data transaksi yang telah diproses. Tabel ini menyimpan informasi utama yang akan dianalisis, seperti jumlah tamu, lama menginap, dan nilai pendapatan. Sebelum dimuat ke dalam tabel fakta, data transaksi terlebih dahulu dihubungkan dengan tabel dimensi melalui proses *merge* untuk menggantikan atribut deskriptif dengan *key* yang sesuai.

Kode Program 8. Membuat tabel fakta

```
fact = fact.merge(dim_hotel, on='hotel', how='left')
```

Dengan proses ini, setiap data transaksi memiliki referensi ke tabel dimensi, sehingga membentuk relasi yang konsisten antar tabel dalam data warehouse.

3) Fact Columns

Kolom yang dimasukkan ke dalam tabel fakta (*fact columns*) terdiri dari dua jenis, yaitu *foreign key* dan atribut numerik. *Foreign key* seperti ***hotel_key***, ***customer_key***, dan ***date_key*** digunakan untuk menghubungkan tabel fakta dengan tabel dimensi, sedangkan atribut numerik seperti ***total_nights***, ***total_guests***, ***adr***, dan ***total_revenue*** berfungsi sebagai nilai yang akan dianalisis.

Kode Program 9. Membuat fact columns

```
fact_booking = fact[FACT_COLS].copy()
fact_booking.to_sql('fact_booking', conn,
index=False)
```

Pemilihan *fact columns* dilakukan untuk memastikan bahwa tabel fakta hanya berisi data yang relevan untuk analisis, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan terfokus. Dengan struktur ini, data dapat dianalisis berdasarkan berbagai perspektif melalui penggabungan dengan tabel dimensi.

Kode Program 10. Menyimpan dataset

```
dest_conn = sqlite3.connect('hotel_dw.db')
```

Sebagai tahap akhir, seluruh data yang telah dimuat disimpan ke dalam file *database* agar dapat digunakan kembali di luar proses pengolahan. Dengan demikian, tahap *load* bertujuan menyusun data hasil transformasi ke dalam struktur data warehouse yang terorganisasi, sehingga mendukung proses analisis secara efisien dan terintegrasi.

2.3 Hasil Analisis Data

Analisis dilakukan dengan memanfaatkan struktur Data Warehouse yang telah dibangun, sehingga data dapat diolah berdasarkan berbagai dimensi, seperti waktu, jenis hotel, dan segmentasi pelanggan. Beberapa analisis yang dilakukan antara lain meliputi analisis tren pendapatan hotel, tingkat pembatalan reservasi, serta karakteristik pelanggan.

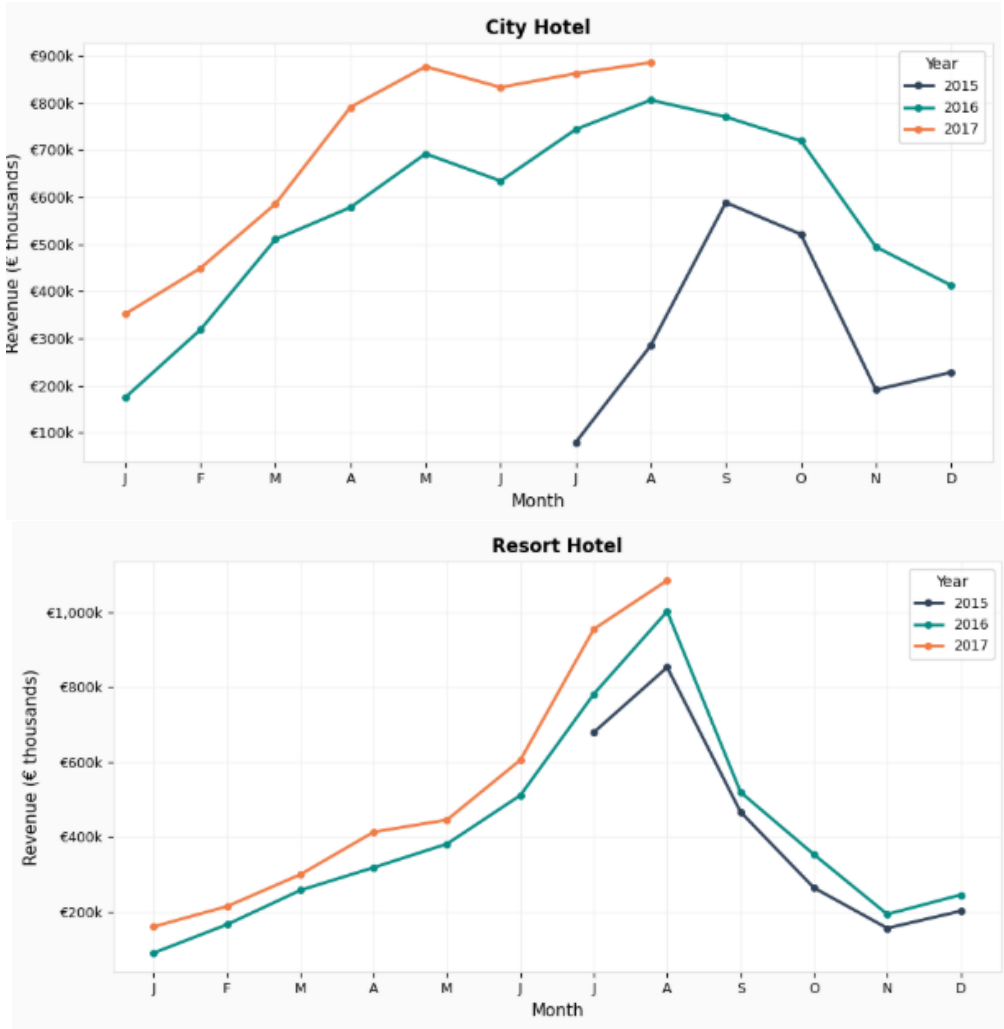
1. Executive KPI Dashboard

Gambar 2.2 Executive KPI Dashboard Periode 2015–2017

Berdasarkan visualisasi Executive KPI Dashboard periode 2015–2017, terlihat bahwa total booking mencapai 119.209, namun hanya 75.010 yang terealisasi, dengan tingkat pembatalan sebesar 37,1%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga transaksi tidak menghasilkan pendapatan, sehingga menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi revenue.

Dari sisi pendapatan, total revenue tercatat sebesar €25,99 juta dengan rata-rata harga kamar (ADR) sebesar €100,17 dan rata-rata lama menginap 3,4 malam. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh harga kamar, tetapi juga oleh durasi menginap. Dengan rata-rata tamu per booking sebesar 1,95, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelanggan merupakan individu atau pasangan, bukan keluarga. Selain itu, tingkat room upgrade sebesar 12,4% menunjukkan bahwa sebagian kecil pelanggan mendapatkan peningkatan kamar, yang berpotensi meningkatkan kepuasan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai strategi nilai tambah.

2. Monthly Confirmed Revenue Trend by Hotel (2015-2017)



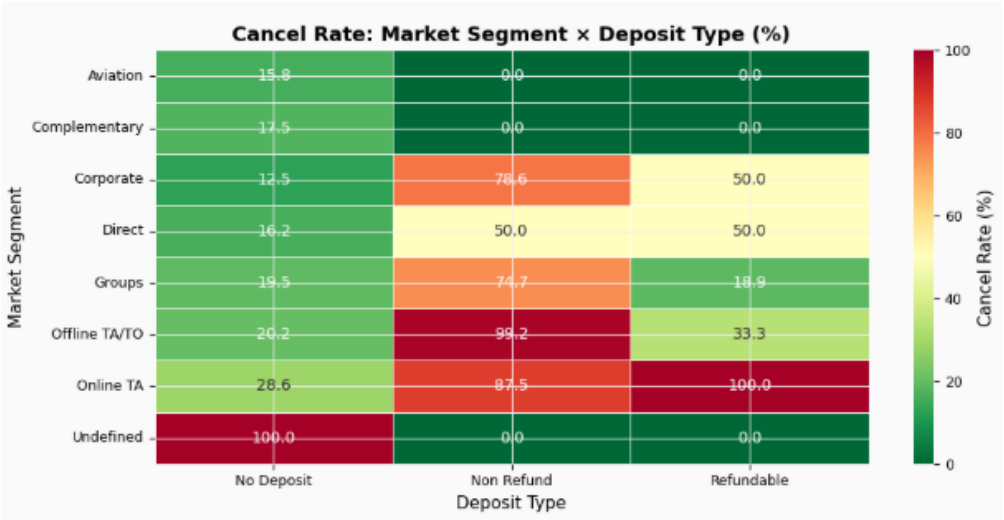
Gambar 2.3 Tren Pendapatan Bulanan Hotel (2015–2017)

Visualisasi tren pendapatan bulanan menunjukkan bahwa kedua jenis hotel memiliki pola musiman yang cukup jelas, di mana pendapatan cenderung meningkat pada periode tertentu dan menurun pada periode lainnya. Pola ini mengindikasikan adanya *seasonality* dalam permintaan, yang umumnya berkaitan dengan periode liburan, musim panas, atau waktu-waktu tertentu dengan mobilitas wisata yang tinggi.

Selain itu, terlihat adanya perbedaan performa antara jenis hotel. Salah satu hotel cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil sepanjang tahun, sementara hotel lainnya menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam dengan lonjakan signifikan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik permintaan antar jenis hotel berbeda, baik dari sisi target pasar maupun pola kunjungan pelanggan.

Di beberapa periode, terjadi peningkatan pendapatan yang konsisten dari tahun ke tahun pada bulan yang sama, yang menunjukkan adanya pertumbuhan permintaan yang berulang. Sebaliknya, terdapat juga periode dengan penurunan atau stagnasi, yang dapat menjadi indikasi adanya faktor eksternal seperti perubahan tren wisata, persaingan, atau strategi harga yang kurang optimal.

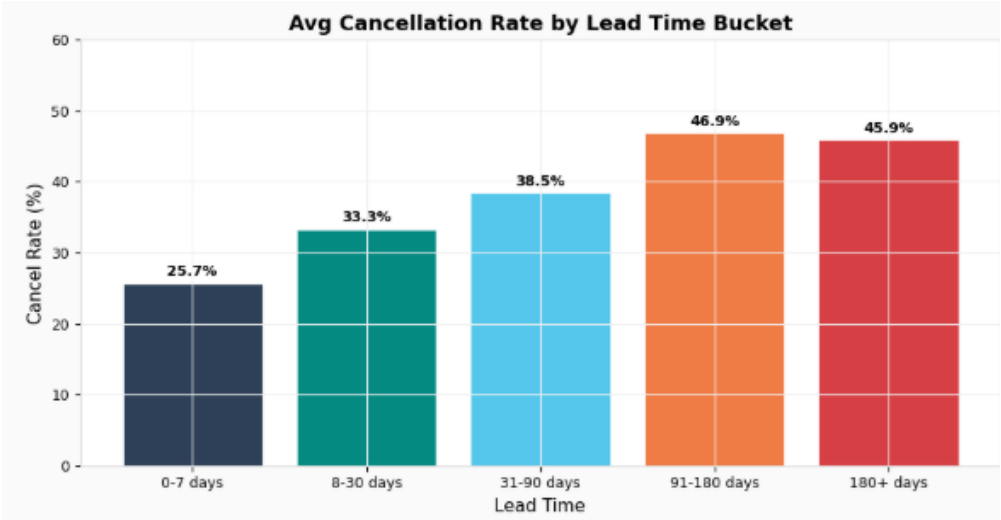
3. Cancellation Rate Anlysis



Gambar 2.4 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Market Segment dan Tipe Deposit

Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa tingkat pembatalan (*cancellation rate*) berbeda pada setiap *market segment* dan tipe deposit. Segment seperti *Online Travel Agent (Online TA)* dan *Offline TA/TO* menunjukkan tingkat pembatalan yang cukup tinggi,

terutama pada tipe *No Deposit*. Sebaliknya, tipe deposit *NonRefund* cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran memengaruhi perilaku pembatalan pelanggan.



Gambar 2.5 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Lead Time

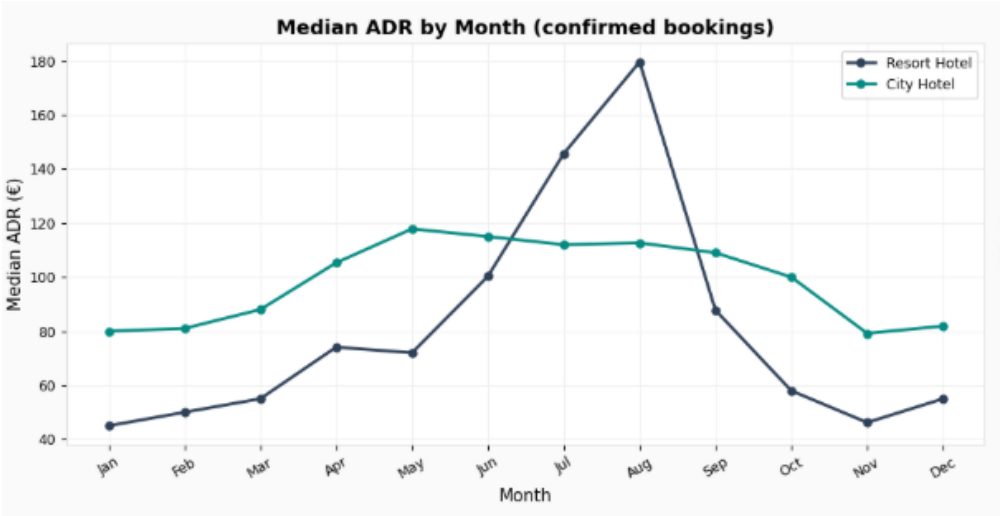
Visualisasi ini menunjukkan bahwa tingkat pembatalan meningkat seiring dengan lamanya *lead time* (jarak antara waktu pemesanan dan waktu kedatangan). Booking yang dilakukan jauh hari sebelumnya cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan booking yang dilakukan mendekati tanggal kedatangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin panjang waktu tunggu, semakin besar kemungkinan pelanggan membatalkan reservasi.

Analisis tingkat pembatalan (*cancellation rate*) menunjukkan bahwa proporsi booking yang dibatalkan cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja pendapatan hotel. Tingginya tingkat pembatalan mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam realisasi transaksi, sehingga tidak semua booking yang tercatat dapat dikonversi menjadi pendapatan aktual. Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa tingkat pembatalan tidak merata dan cenderung dipengaruhi oleh faktor tertentu, seperti waktu pemesanan (*lead time*) dan karakteristik pelanggan.

Booking yang dilakukan jauh sebelum tanggal kedatangan umumnya memiliki kecenderungan pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan booking yang dilakukan dalam jangka waktu dekat. Selain itu, variasi tingkat pembatalan juga dapat dipengaruhi oleh channel distribusi dan jenis pelanggan. Channel tertentu cenderung memiliki tingkat

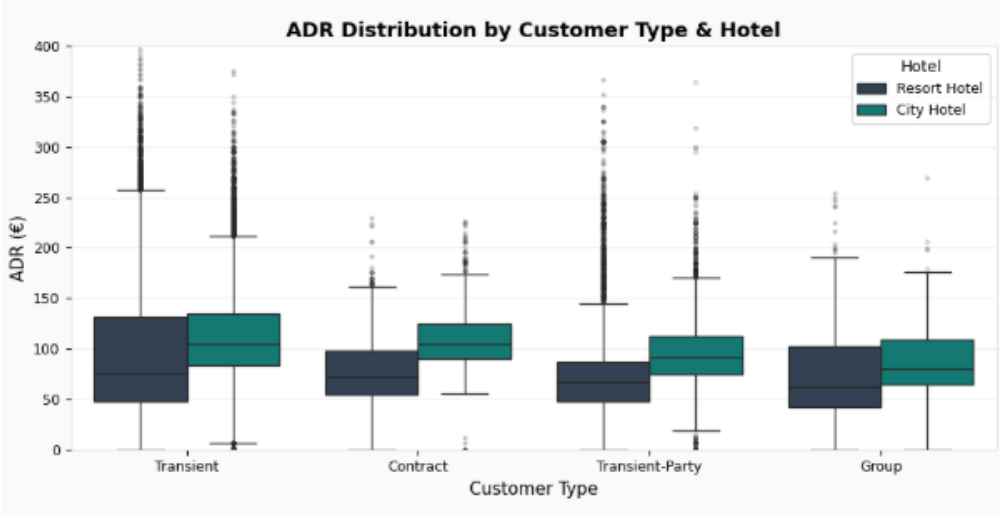
pembatalan yang lebih tinggi, yang dapat disebabkan oleh fleksibilitas kebijakan pembatalan atau karakteristik pengguna platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua sumber booking memberikan kualitas transaksi yang sama.

4. Average Daily Rate (ADR) Analysis



Gambar 2.6 Tren ADR Bulanan Berdasarkan Jenis Hotel

Grafik menunjukkan bahwa ADR cenderung stabil dengan peningkatan pada periode tertentu (juni – agustus), terutama pada *Resort Hotel*. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh musim terhadap penetapan harga kamar.



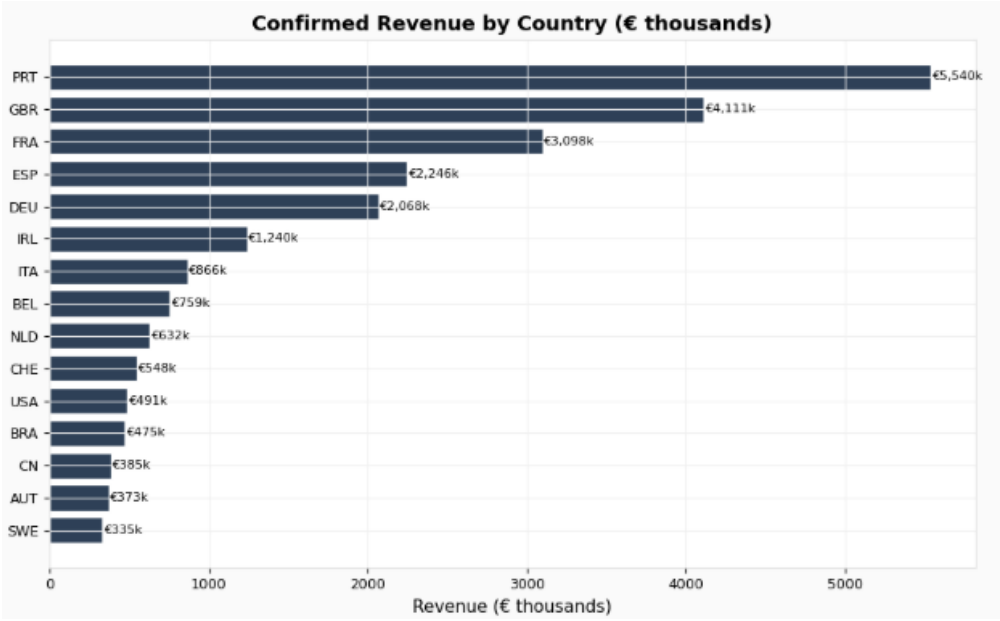
Gambar 2.7 Distribusi ADR Berdasarkan Tipe Pelanggan

Distribusi ADR menunjukkan adanya perbedaan harga pada setiap tipe pelanggan. Beberapa segmen memiliki rentang harga yang lebih tinggi, yang mencerminkan perbedaan strategi harga dan karakteristik pelanggan.

Analisis *Average Daily Rate (ADR)* menunjukkan bahwa harga rata-rata kamar berada pada tingkat yang relatif stabil, namun kontribusinya terhadap pendapatan sangat bergantung pada faktor lain seperti lama menginap dan tingkat pembatalan. Meskipun ADR mencerminkan strategi penetapan harga, nilai ini tidak secara langsung menjamin peningkatan pendapatan apabila tidak diikuti dengan tingkat okupansi dan durasi menginap yang optimal.

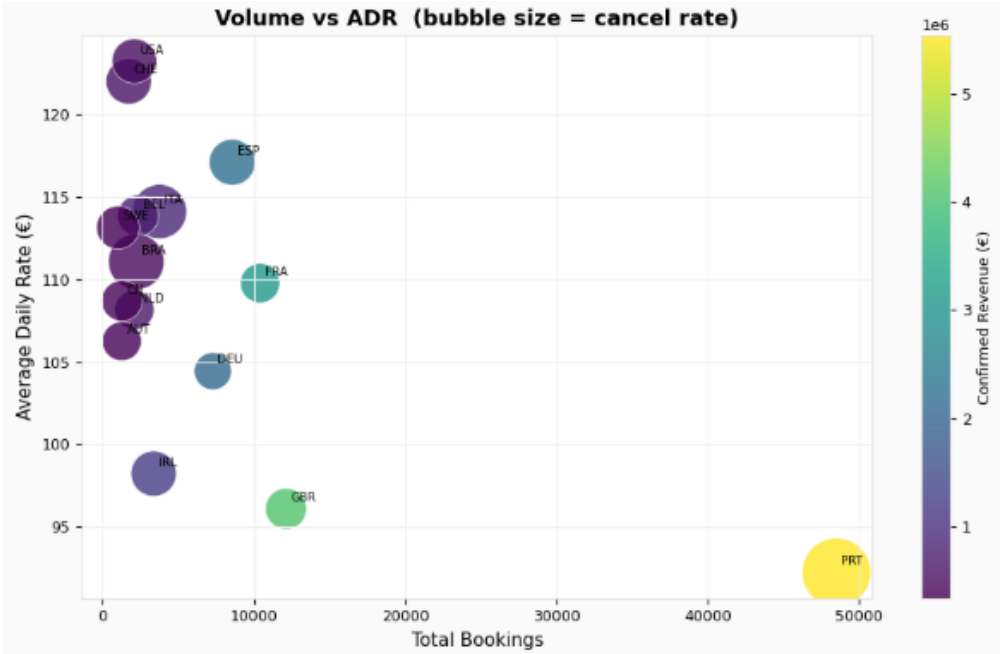
Berdasarkan Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa ADR tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, meskipun terdapat variasi pada periode tertentu yang kemungkinan dipengaruhi oleh permintaan musiman. Selain itu, lama menginap juga berperan penting dalam menentukan pendapatan, di mana booking dengan durasi lebih panjang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar meskipun memiliki ADR yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan memerlukan keseimbangan antara harga kamar dan durasi menginap.

5. Top 15 Source Countries



Gambar 2.8 Kontribusi Pendapatan Berdasarkan Negara Asal Pelanggan

Analisis terhadap 15 negara asal pelanggan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan tidak merata dan didominasi oleh beberapa negara utama. Negara seperti Portugal memberikan kontribusi tertinggi terhadap total revenue, diikuti oleh negara-negara besar lainnya seperti United Kingdom (GBR), France (FRA), dan Spain (ESP). Sebaliknya, negara dengan kontribusi terendah berada pada kelompok negara di posisi bawah Top 15, yang memiliki volume booking dan nilai transaksi relatif kecil.



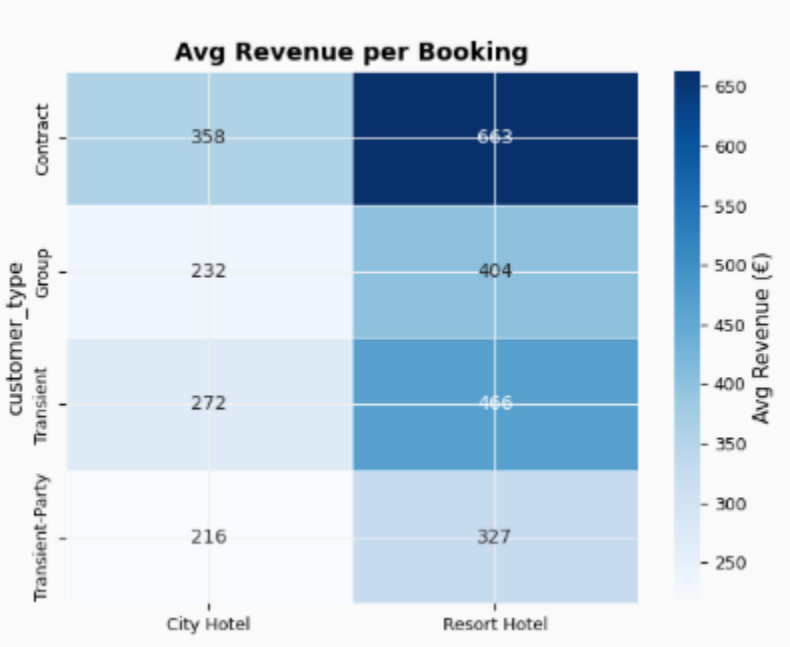
Gambar 2.9 Hubungan Volume Booking dan ADR Berdasarkan Negara

Grafik menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar negara, di mana volume booking dan nilai ADR tidak selalu sejalan. Beberapa negara memiliki jumlah booking tinggi dengan ADR rendah, sementara negara lain menghasilkan pendapatan besar meskipun volume lebih kecil, sehingga menunjukkan variasi kontribusi pasar terhadap pendapatan hotel.

Analisis terhadap 15 negara asal pelanggan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan tidak tersebar merata, melainkan didominasi oleh beberapa negara tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar utama hotel berasal dari wilayah geografis tertentu yang memiliki permintaan lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Negara dengan kontribusi terbesar tidak hanya menghasilkan volume booking yang tinggi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap total pendapatan.

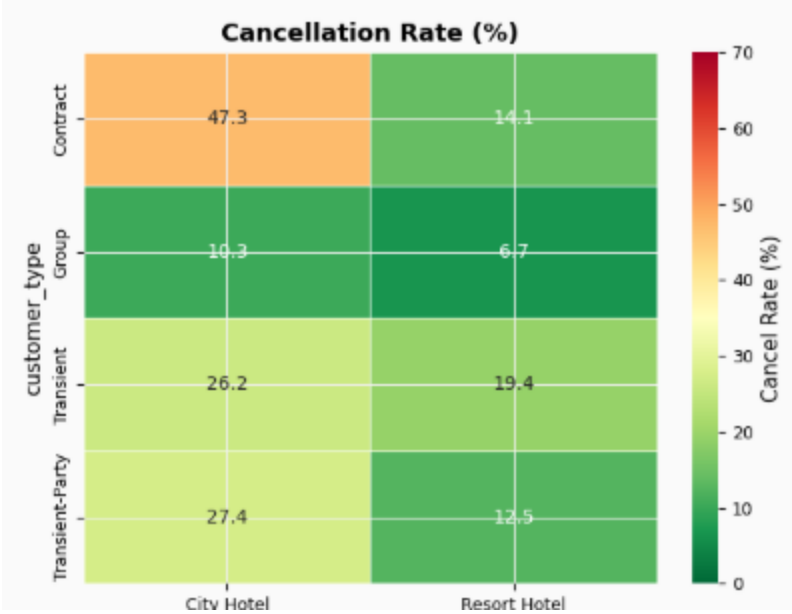
Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik antar negara dalam kontribusi revenue. Beberapa negara memiliki jumlah booking tinggi dengan nilai transaksi yang relatif lebih rendah, sementara negara lain menghasilkan pendapatan besar meskipun volumenya tidak terlalu tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan pada pasar tertentu yang dapat menjadi peluang sekaligus risiko, karena perubahan kondisi eksternal pada negara tersebut dapat memengaruhi kinerja hotel secara keseluruhan.

6. Customer Segment Performence Matrix



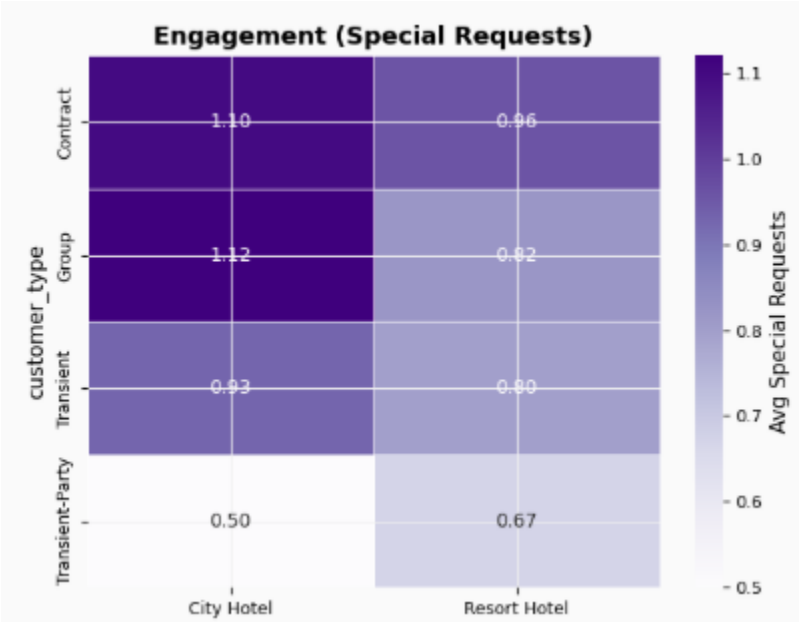
Gambar 2.10 Rata-rata Pendapatan per Booking Berdasarkan Segmen Pelanggan

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa segmen *Contract* dan *Transient* memiliki nilai rata-rata pendapatan per booking yang relatif lebih tinggi, terutama pada *Resort Hotel*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kontribusi antar segmen pelanggan terhadap pendapatan hotel.



Gambar 2.11 Tingkat Pembatalan Berdasarkan Segmen Pelanggan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pembatalan berbeda pada setiap segmen pelanggan. Beberapa segmen memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pendapatan hotel secara keseluruhan.



Gambar 2.12 Tingkat Engagement Berdasarkan Segmen Pelanggan

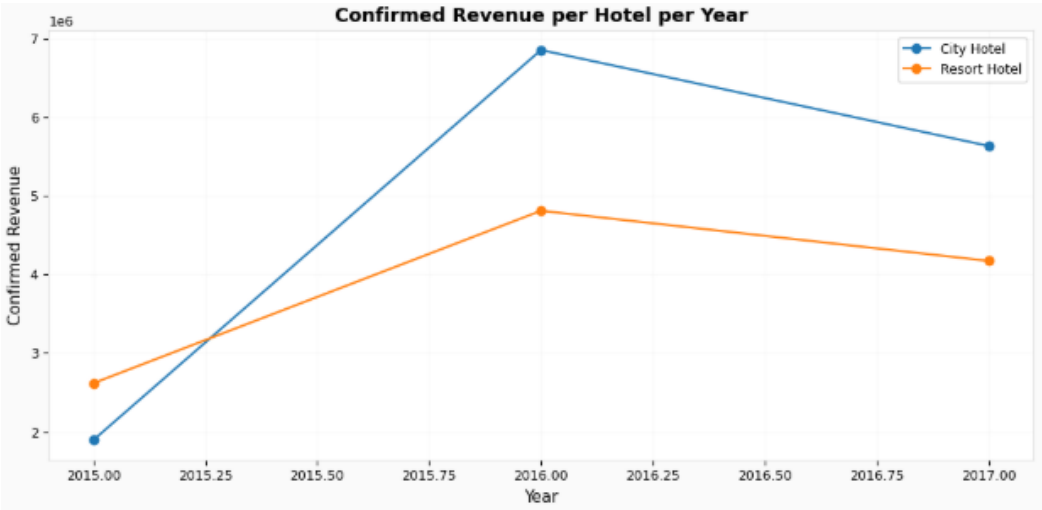
Visualisasi menunjukkan bahwa beberapa segmen memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi, yang mencerminkan adanya kebutuhan layanan tambahan dan potensi

nilai pelanggan yang lebih besar. Analisis *Customer Segment Performance Matrix* menunjukkan bahwa tidak semua segmen pelanggan memberikan kontribusi yang sama terhadap kinerja bisnis hotel. Perbedaan terlihat dari kombinasi antara rata-rata pendapatan per booking, lama menginap, serta karakteristik pelanggan seperti tipe pelanggan, status pelanggan berulang (*repeated guest*), dan kategori keluarga.

Beberapa segmen pelanggan menunjukkan performa yang tinggi karena memiliki nilai *average revenue* yang besar, baik disebabkan oleh harga kamar yang lebih tinggi (*ADR*) maupun durasi menginap yang lebih panjang. Segmen ini umumnya merupakan pelanggan yang lebih bernilai dan berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang stabil. Di sisi lain, terdapat segmen dengan jumlah booking yang tinggi namun nilai transaksi relatif rendah, sehingga kontribusinya terhadap total revenue tidak sebesar segmen dengan nilai transaksi tinggi.

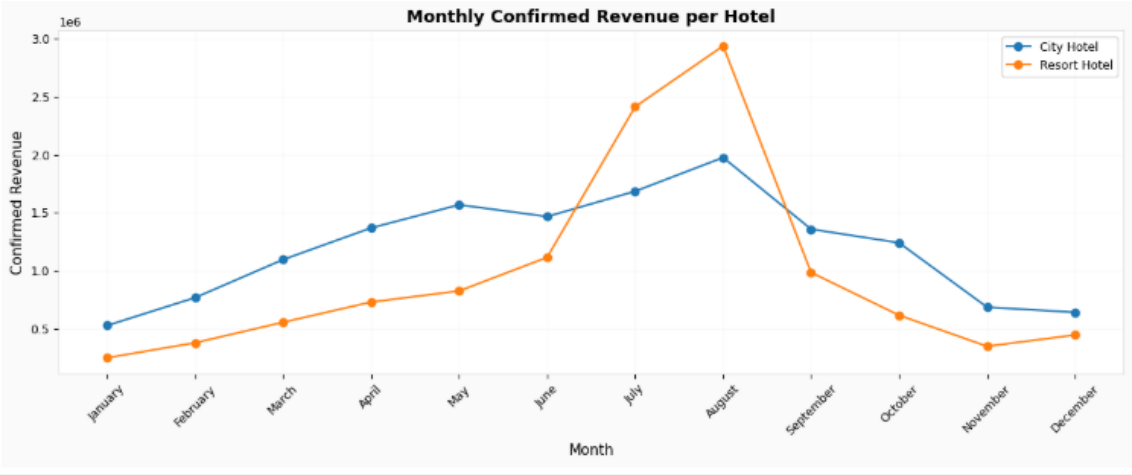
Selain itu, pelanggan berulang (*repeated guest*) cenderung memiliki perilaku yang lebih stabil dan berpotensi memberikan nilai jangka panjang bagi hotel. Segmen ini menunjukkan peluang untuk dikembangkan melalui strategi loyalitas. Sementara itu, segmen keluarga dan non-keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah tamu dan kebutuhan layanan, yang turut mempengaruhi pola pengeluaran mereka selama menginap.

7. Confirmed Revenue Hotel



Gambar 2.13 Pendapatan Terkonfirmasi per Tahun Berdasarkan Jenis Hotel

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa pendapatan terkonfirmasi mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 ke 2016 pada kedua jenis hotel, terutama pada *City Hotel*. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan pada kedua jenis hotel, meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pada periode tertentu yang kemudian diikuti dengan penurunan.



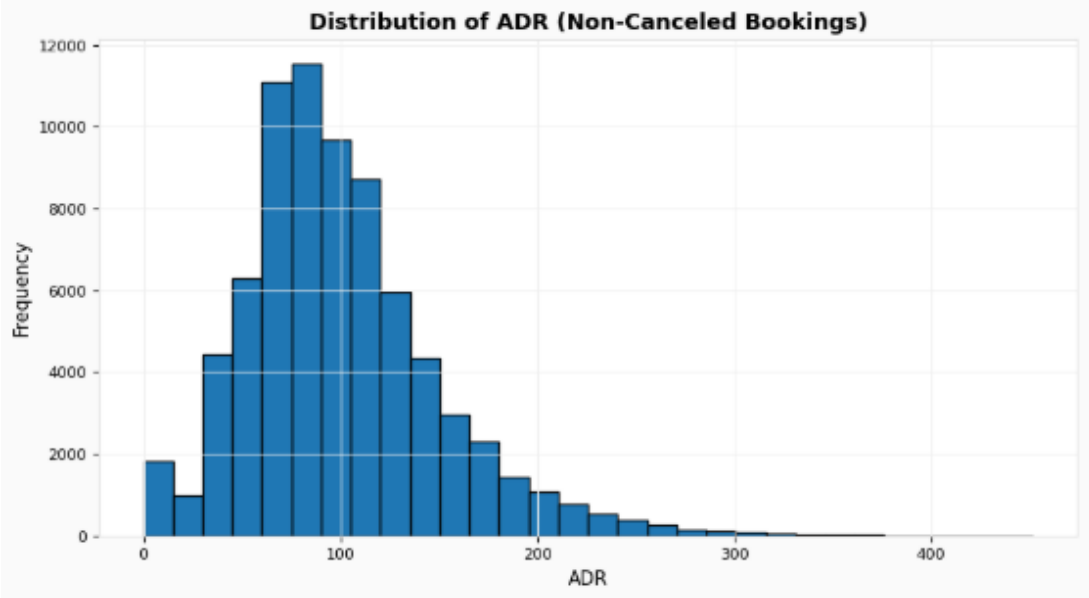
Gambar 2.14 Pendapatan Terkonfirmasi Bulanan Berdasarkan Jenis Hotel

Pola pendapatan bulanan menunjukkan adanya kecenderungan musiman, di mana pendapatan meningkat pada pertengahan tahun dan mencapai puncak sekitar bulan Juli–Agustus. *Resort Hotel* mengalami lonjakan yang lebih tajam dibandingkan *City Hotel*, sedangkan *City Hotel* cenderung lebih stabil sepanjang tahun. Setelah periode puncak, pendapatan kembali mengalami penurunan hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, pendapatan hotel menunjukkan pola pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor waktu, baik secara tahunan maupun bulanan. Kenaikan signifikan pada tahun 2016 dan puncak pendapatan pada pertengahan tahun mengindikasikan adanya pengaruh permintaan musiman terhadap kinerja hotel.

Selain itu, perbedaan karakteristik antara *City Hotel* dan *Resort Hotel* juga terlihat jelas, di mana *Resort Hotel* lebih sensitif terhadap musim dengan fluktuasi yang lebih tinggi, sementara *City Hotel* menunjukkan pola yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi bisnis berdasarkan waktu dan jenis hotel untuk mengoptimalkan pendapatan.

8. Distribution of ADR

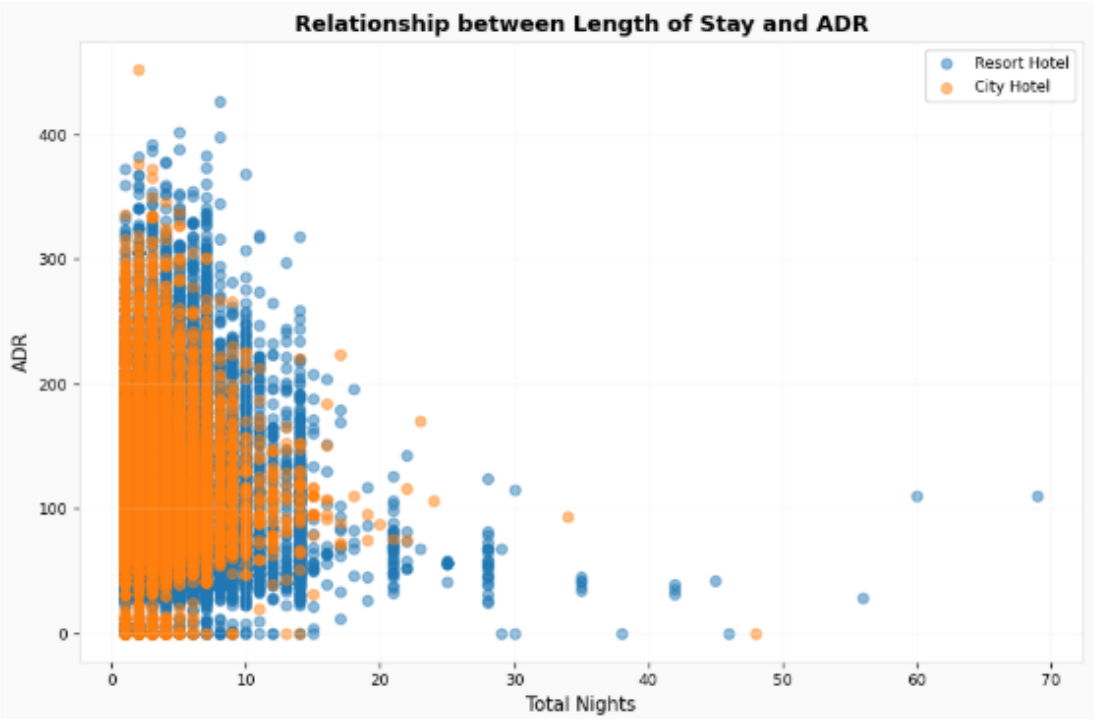


Gambar 2.15 Distribusi Average Daily Rate (ADR)

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar nilai *Average Daily Rate* (ADR) berada pada kisaran menengah, dengan distribusi yang cenderung terkonsentrasi pada rentang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar harga kamar yang ditawarkan berada pada level yang relatif seragam dan tidak terlalu bervariasi. Selain itu, terlihat adanya beberapa nilai ekstrem dengan ADR yang cukup tinggi, namun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan data. Nilai ekstrem ini kemungkinan berasal dari kondisi tertentu, seperti permintaan tinggi pada musim liburan, jenis kamar premium, atau strategi penetapan harga khusus.

Secara umum, pola distribusi ini mengindikasikan bahwa harga kamar hotel cenderung stabil dan mengikuti pola permintaan pasar. Variasi harga tetap ada, namun tidak terlalu signifikan sehingga mencerminkan strategi penetapan harga yang konsisten. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa hotel menjaga keseimbangan antara daya saing harga dan potensi pendapatan, dengan tetap mempertahankan kisaran harga yang dapat diterima oleh sebagian besar pelanggan.

9. Relationship between Length of Stay and ADR



Gambar 2.16 Hubungan Lama Menginap dengan ADR

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara lama menginap (*length of stay*) dan nilai *Average Daily Rate* (ADR). Sebagian besar booking dengan durasi menginap yang lebih pendek memiliki variasi harga yang cukup besar, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penetapan harga berdasarkan faktor lain seperti jenis kamar, waktu pemesanan, atau tingkat permintaan. Sementara itu, pada durasi menginap yang lebih panjang, nilai ADR cenderung lebih rendah dan relatif stabil, yang dapat disebabkan oleh adanya strategi harga seperti diskon untuk masa menginap yang lebih lama atau penawaran khusus bagi pelanggan dengan durasi tertentu.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa lama menginap bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan harga kamar. Faktor lain seperti musim, segmentasi pelanggan, serta strategi bisnis hotel juga turut memengaruhi nilai ADR. Dengan demikian, hubungan antara lama menginap dan harga kamar bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh berbagai variabel lain dalam sistem penetapan harga.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Analisis terhadap dataset *Hotel Booking Demand* menunjukkan bahwa penerapan Data Warehouse dengan pendekatan *Star Schema* mampu mengelola data secara terstruktur dan mendukung proses analisis Business Intelligence. Melalui tahapan ETL, data mentah berhasil diolah menjadi data yang lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan bisnis.

Kinerja pendapatan hotel dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti tingkat pembatalan reservasi, pola musiman, serta perbedaan karakteristik antara *City Hotel* dan *Resort Hotel*. Tingkat pembatalan yang cukup tinggi menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi pendapatan, terutama pada booking dengan *lead time* yang panjang. Selain itu, kontribusi pendapatan tidak merata antar negara dan segmen pelanggan, sehingga diperlukan strategi segmentasi pasar yang lebih tepat.

Nilai *Average Daily Rate* (ADR) cenderung stabil, namun tidak secara langsung menentukan besarnya pendapatan tanpa didukung oleh tingkat okupansi dan lama menginap. Secara keseluruhan, pengelolaan data melalui Data Warehouse mampu menghasilkan insight yang bermanfaat dalam memahami pola pemesanan dan perilaku pelanggan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

Lampiran

Link Google Collab : Google collab dataset hotel booking demand

Link Github : github.com/Kelompok-8-Business-Intelligence/Data-Warehouse